

 Material Complementario (Anexo Técnico)

Innovación pública mediante IA generativa: arquitecturas desacopladas para la gestión documental territorial



Nota metodológica

El presente documento constituye el **material complementario (anexo técnico)** asociado al artículo *Innovación pública mediante IA generativa: arquitecturas desacopladas para la gestión documental territorial*. Su propósito es proporcionar evidencia técnica adicional que respalde el diseño, implementación y validación del artefacto desarrollado en la investigación.

De acuerdo con los principios de transparencia y trazabilidad propios de la investigación basada en diseño (*Design Science Research*), este material complementa la información contenida en el manuscrito mediante diagramas arquitectónicos, evidencias visuales de la solución implementada, descripciones de los componentes tecnológicos, fragmentos representativos de configuración y resultados de validación funcional. Su finalidad no es sustituir la explicación metodológica o conceptual del artículo principal, sino facilitar la comprensión de aquellos elementos técnicos cuya descripción detallada excede el alcance habitual de una publicación científica.

Con el fin de proteger la seguridad de la infraestructura tecnológica utilizada durante la implementación y garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, gestión documental y ciberseguridad institucional, el material presentado ha sido sanitizado. En consecuencia, se han eliminado o anonimizado credenciales, direcciones de infraestructura, identificadores organizacionales, datos personales y componentes sensibles del código fuente. Los ejemplos incluidos conservan la lógica funcional del artefacto y permiten comprender su operación sin comprometer activos de información de la entidad.

El material complementario se encuentra organizado en cinco apartados:

1. Arquitectura general del artefacto y flujo de datos.

2. Evidencias de interacción y captura documental.

3. Evidencia técnica del microservicio de integración y procesamiento semántico.

4. Visualización y explotación analítica de resultados.

5. Evidencias de validación funcional del artefacto.

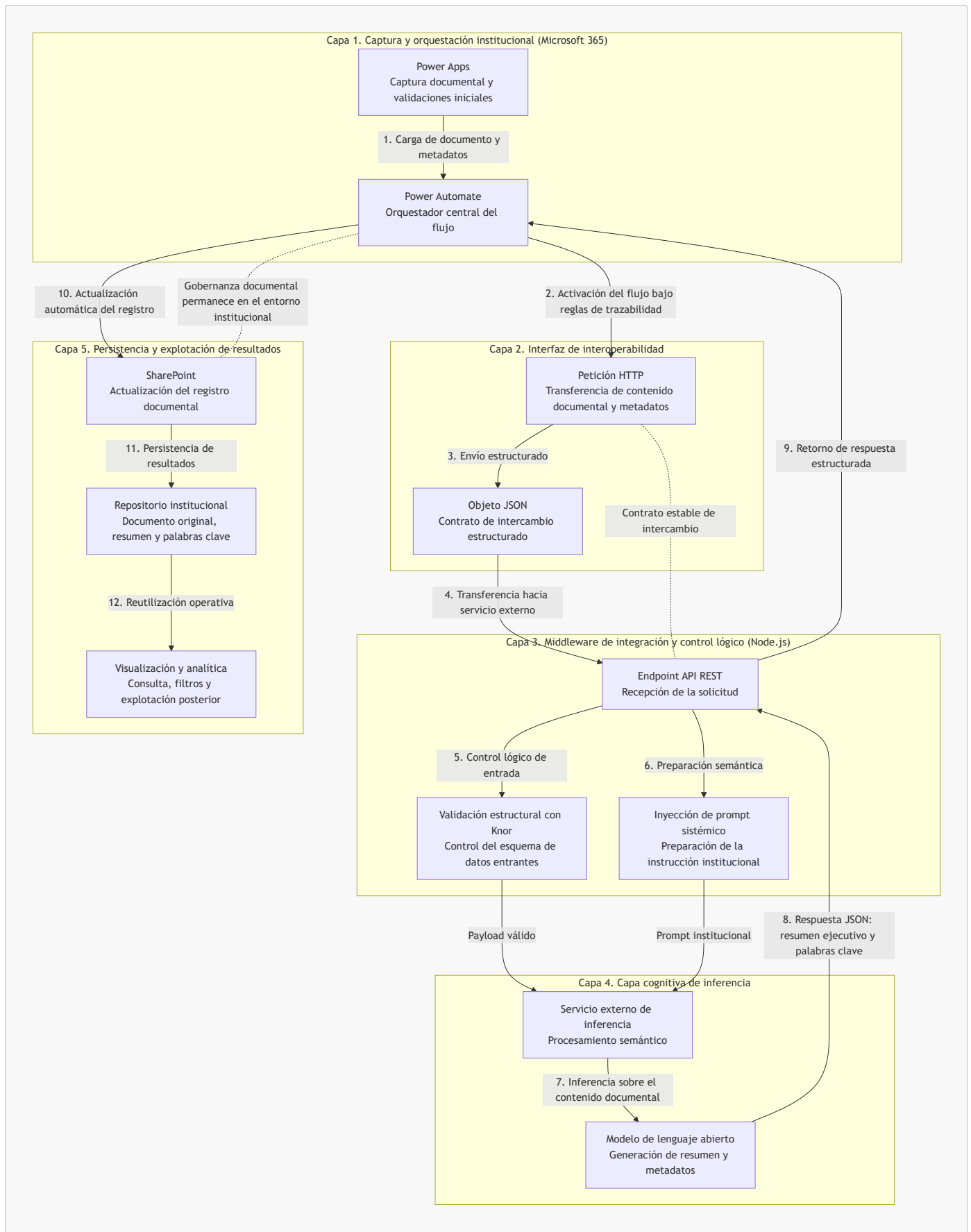
Cada una de estas secciones se encuentra vinculada explícitamente con los apartados correspondientes del manuscrito, permitiendo establecer una relación directa entre las decisiones de diseño, los mecanismos de implementación y los resultados obtenidos durante la evaluación del sistema.

1. Arquitectura general del artefacto y flujos de datos

La solución propuesta se implementó mediante una arquitectura desacoplada orientada al procesamiento automatizado de documentos administrativos. El diseño distribuye las responsabilidades funcionales entre diferentes capas especializadas, permitiendo separar la captura documental, la integración, el procesamiento semántico y la explotación analítica de los resultados. La arquitectura fue concebida para minimizar las dependencias entre componentes y facilitar la incorporación de servicios especializados sin modificar los entornos institucionales preexistentes. Esta propiedad permite mantener la gobernanza documental dentro del ecosistema corporativo, mientras que las capacidades de procesamiento semántico operan en capas independientes y desacopladas.

Figura 1.

Arquitectura general del artefacto



2. Evidencias de interacción y captura documental

La capa de interacción constituye el punto de entrada del artefacto y concentra las funciones de captura documental, validación preliminar y visualización de resultados. Su diseño se orientó a mantener toda la experiencia de uso dentro del entorno institucional de Microsoft 365, evitando que los usuarios debieran interactuar directamente con componentes externos o servicios especializados de procesamiento semántico.

2.1. Captura documental y validación preliminar

La interfaz de captura fue desarrollada en Power Apps y actúa como la primera capa de control del flujo documental. Su propósito consiste en recibir los documentos proporcionados por los usuarios autorizados y verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para su procesamiento posterior.

Figura 2.

Interfaz de captura y validación documental

Información general acerca de la reunión que dio lugar a la creación del acta

Relación de acta de reunión interna

Introduzca el ID de la reunión

8

Tema PRUEBA 1

Lugar PRUEBA

Responsable [Redacted]

Fecha y hora 1 abril 2026 8:0

Adjunte en formato PDF el acta de la reunión que corresponde a la información de arriba

Guardar

Acta Comité Estratégico - 13 feb...

Adjunte un único archivo

Logo institucional

Espacio para la incorporación del ID de la reunión y los iconos de reseteo (izquierda) y búsqueda (derecha)

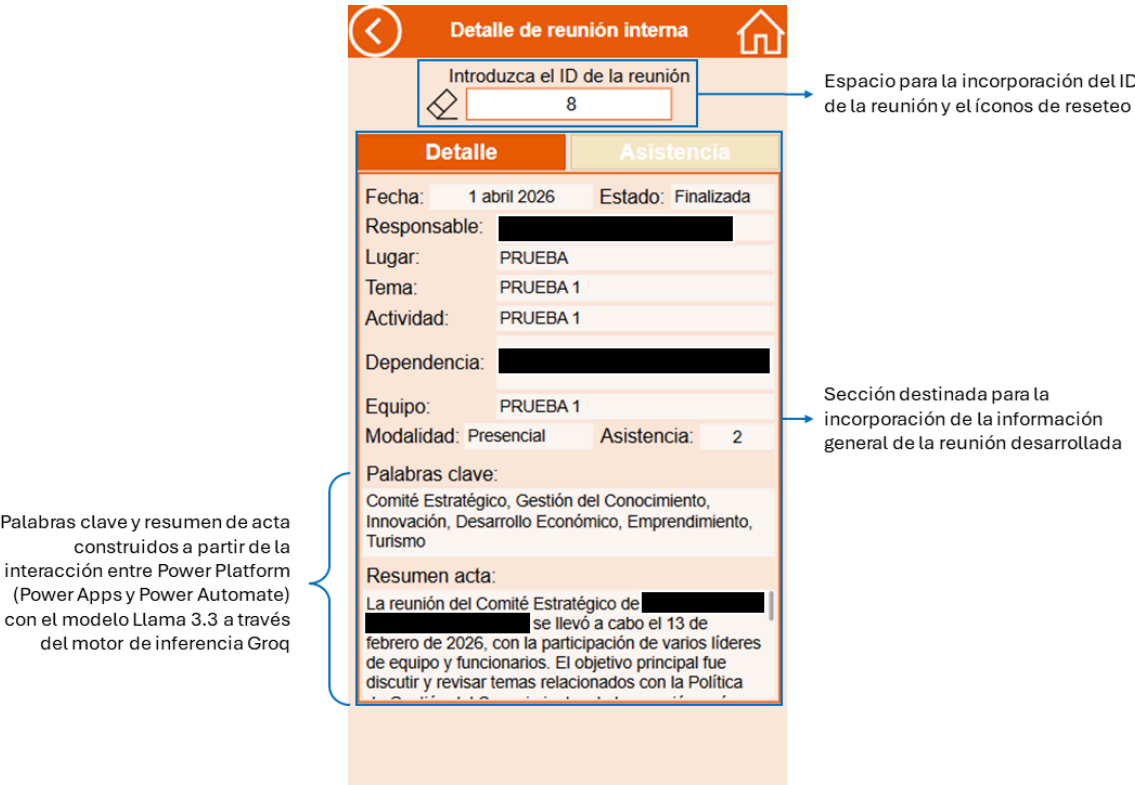
Sección destinada a la carga del acta. El botón de “Guardar” valida que el archivo esté en formato PDF y se haya cargado un único archivo, antes de almacenar y enviar la información al flujo de Power Automate para la generación del resumen y las palabras clave

2.2. Visualización de resultados documentales

Una vez completado el procesamiento documental, la información generada por la arquitectura retorna al entorno institucional y es presentada al usuario mediante la propia interfaz de Power Apps. Esta estrategia permite mantener la experiencia de interacción dentro de un único entorno de trabajo y evita que los usuarios deban consultar sistemas externos para acceder a los resultados.

Figura 3.

Visualización de resultados estructurados



2.3. Escenarios operativos del flujo de integración

Durante las fases de validación se observaron diferentes comportamientos asociados al estado operativo del entorno de ejecución utilizado por el microservicio de integración.

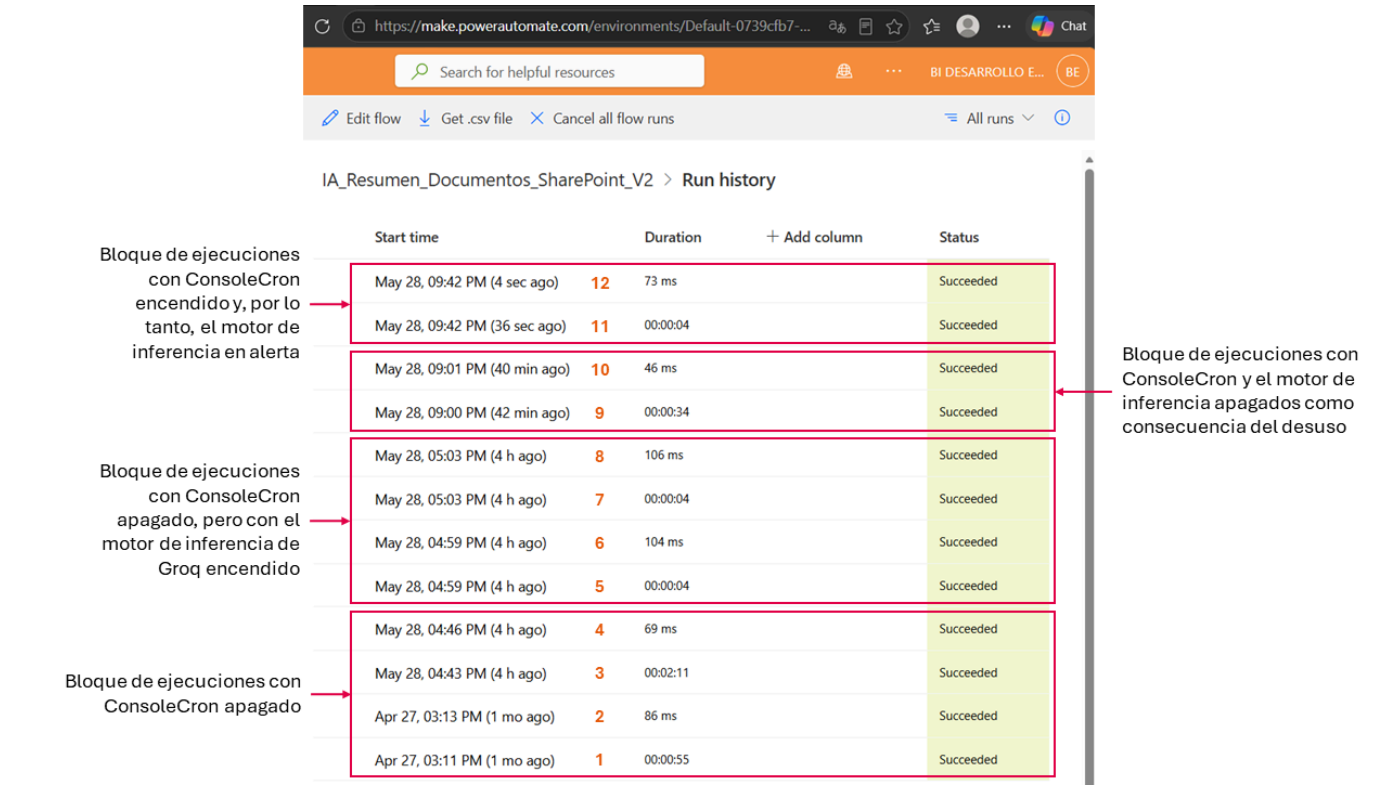
Las evidencias presentadas a continuación ilustran escenarios representativos de ejecución del flujo documental bajo distintas condiciones operativas. En algunos casos se identificaron incrementos temporales en los tiempos de respuesta asociados a fenómenos de activación del entorno de ejecución (*Cold Start*), mientras que en otros escenarios la disponibilidad previa del servicio permitió respuestas más rápidas.

Estos registros deben interpretarse como ejemplos ilustrativos del comportamiento observado durante la validación funcional y no como mediciones experimentales controladas de rendimiento.

La estrategia implementada para mitigar este comportamiento se describe posteriormente en la Sección 3.4 del presente anexo y en la subsección 4.5 del manuscrito.

Figura 4.

Escenarios operativos del flujo de ejecución



3. Evidencia técnica del microservicio de integración y procesamiento semántico

La presente sección documenta los componentes técnicos más relevantes del microservicio de integración utilizado durante la implementación del artefacto. Su objetivo consiste en proporcionar evidencia complementaria de los mecanismos empleados para validar la información intercambiada entre sistemas, parametrizar el modelo fundacional y garantizar la consistencia estructural de los resultados generados.

3.1. Validación estructural de datos mediante Knor

Antes de iniciar cualquier proceso de inferencia, el microservicio verifica que la información procedente del flujo institucional cumpla con una estructura de datos previamente definida. Esta validación tiene como propósito preservar la integridad de la transacción y evitar el procesamiento de solicitudes incompletas o inconsistentes.

Para ello se implementó la librería **Knor**, utilizada como mecanismo de validación de esquemas JSON en el punto de entrada del servicio.

Figura 5.

Fragmento representativo de validación estructural

```
const { k } = require('knor');

const actaSchema = k.object({
  idActa: k.string().required(),
  fechaComite: k.string().required(),
  textoExtraido: k.string().min(100).required(),
  usuarioRemitente: k.string().email()
});

function validarPayload(req, res, next) {
  const validacion = actaSchema.validate(req.body);

  if (!validacion.isValid) {
    return res.status(400).json({
      error: "Estructura de datos inválida",
      detalles: validacion.errors
    });
  }

  next();
}
```

La validación estructural permite asegurar la compatibilidad entre la información enviada desde Power Automate y los requisitos definidos para el procesamiento documental posterior.

3.2. Parametrización mediante prompt engineering

El comportamiento del modelo fundacional fue controlado mediante instrucciones explícitas orientadas al dominio documental de la administración pública.

Estas instrucciones fueron implementadas mediante un *system prompt* que define:

- El rol funcional del modelo.
- Los productos esperados de la inferencia.
- Las restricciones de formato.
- La estructura de la respuesta devuelta al sistema.

Figura 6.

Fragmento representativo del prompt sistémico

```
const construirPromptSistemico = () => {
  return `
    Actúas como un analista documental institucional.

    Reglas obligatorias:

    1. Genera un resumenEjecutivo.
    2. Identifica compromisos relevantes.
    3. Extrae palabrasClave para indexación documental.

    Restricción:
    Debes responder exclusivamente mediante un objeto JSON válido.
  `;
};
```

La parametrización utilizada tuvo como finalidad favorecer la consistencia estructural de la salida y facilitar su posterior integración con los repositorios documentales institucionales.

3.3. Integración con el servicio de inferencia

Una vez validada la estructura de entrada y construido el contexto de procesamiento, el microservicio establece una comunicación asíncrona con el servicio de inferencia encargado de ejecutar el análisis semántico del documento.

La interacción se realiza mediante solicitudes HTTP estructuradas que incluyen:

- El contenido documental.
- Las instrucciones del sistema.
- Los parámetros de configuración del modelo.
- Los mecanismos de control de formato de respuesta.

Figura 7.

Fragmento representativo de integración

```
const payload = {
  model: "MODELO_UTILIZADO",
  messages: [
    {
      role: "system",
      content: construirPromptSistemico()
    },
    {
      role: "user",
      content: textoActa
    }
  ],
  temperature: 0.1,
  response_format: {
    type: "json_object"
  }
};
```

La utilización de una temperatura reducida y de un formato de respuesta estructurado tuvo como objetivo favorecer la estabilidad operativa del flujo y garantizar la compatibilidad de los resultados con las etapas posteriores del sistema.

3.4. Estrategia de disponibilidad y mitigación del fenómeno Cold Start

Durante las pruebas de validación se identificó la existencia de incrementos temporales en los tiempos de respuesta cuando el entorno de ejecución permanecía inactivo durante periodos prolongados. Con el fin de mitigar este comportamiento, se implementó una estrategia de disponibilidad basada en activaciones periódicas del servicio mediante **ConsoleCron**. La lógica de funcionamiento consiste en realizar solicitudes de bajo impacto al entorno de ejecución a intervalos regulares para evitar estados prolongados de suspensión.

Figura 8.

Ejemplo conceptual de configuración

```
Nombre del Job:
Keep-Alive-Middleware

Frecuencia:
*/10 * * * *

Método:
GET

Endpoint:
https://[ENDPOINT_SANITIZADO]/ping
```

Esta estrategia no participa directamente en el procesamiento documental ni modifica la lógica de inferencia. Su propósito es exclusivamente operativo y está orientado a mejorar la continuidad del servicio durante periodos de baja utilización.

4. Visualización y explotación analítica de resultados

El agrupamiento esquematizado de la información favorece la consulta de resultados históricos, especialmente a la hora de asignar filtros de búsqueda que permiten la extracción de datos puntuales, sin importar que tan antiguos sean y sin la necesidad de aludir a la memoria humana para llegar a ellos. Este panel de visualización ubica la sección de filtros por categorías especiales y tiempo que favorecen la búsqueda histórica y relevante de actas o metadatos (resúmenes y palabras clave) almacenados en los repositorios. En la Figura 9, el **recuadro 1** contiene los filtros que permiten la búsqueda histórica de la reunión con su respectiva acta, bien sea por el ID, algún texto específico en el resumen o las palabras clave, la dependencia, el equipo de trabajo o el nombre del funcionario responsable de la reunión. El **recuadro 2** muestra el listado de asistencia de los participantes a la reunión muestra el listado de asistencia a la reunión. El **recuadro 3** deja ver el resumen y las palabras clave extraídas generadas por el modelo Llama 3.3 a través del motor de inferencia Groq. El **recuadro 4** permite visualizar el documento original almacenado en el repositorio de datos en SharePoint de Microsoft 365.

Figura 9.

Entorno de visualización y explotación analítica

Logo institucional

01/04/202601/04/2026

Reuniones internas

12/06/2026 7:10:21 a. m.
Última actualización

ID Reunión

8

Palabras clave

Search

Resumen

Search

Dependencia

Todas

Equipo de trabajo

Todas

Nombre completo

Todas

ACTA DE REUNION

Código: MG-F-037

Versión: 03

Página 1 de 8

COPIA CONTROLADA

ACTA N°:

DEPENDENCIA - ÁREA:

TEMA: Segundo Comité Estratégico

LUGAR: Oficina delFECHA: 13-02-2026HORA: 10:10

Asistentes

Área

NOTA: para ver firma de los asistentes, ver listado de asistencia MG-F-048 adjunto al

Listado de asistencia

ID	Nombre completo	Correo electrónico
8		SECRETARIA
8		SECRETARIA

Resumen del acta

ID	Palabras clave	Resumen del acta
8	Comité Estratégico, Gestión del Conocimiento, Innovación, Política Pública, Desarrollo Económico, Emprendimiento, Turismo	La reunión del Comité Estratégico de la se llevó a cabo el 13 de febrero de 2026, con la participación de varios funcionarios y líderes de equipo. La reunión comenzó con una introducción sobre la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, presentada por los compañeros de Talento Humano. Se discutió sobre la importancia de pasar de un conocimiento tácito a uno explícito, y se presentaron estrategias como las mesas de trabajo compartido y la matriz de seguimiento para limitar el riesgo de fuga de conocimiento. Luego, se procedió a la revisión de los compromisos pendientes, donde se discutió sobre la capacitación en el manejo del programa para base de datos, la revisión del indicador de gobernanza del programa de turismo y la propuesta para la aplicación de encuesta de satisfacción. Posteriormente, se presentaron los temas específicos de cada equipo de trabajo, incluyendo la Escuela de Joyería, Emprendimiento, Agencia de Empleo, Empresarismo y

5. Evidencias de validación funcional del artefacto

La presente sección documenta las evidencias de validación funcional utilizadas durante la evaluación del artefacto. Su propósito consiste en proporcionar soporte empírico complementario a los resultados presentados en el manuscrito, describiendo los principales escenarios de prueba implementados, los mecanismos de control aplicados y los resultados generales observados durante la validación.

5.1. Prueba de rendimiento y tolerancia a fallos

La Tabla 1 presenta los documentos utilizados durante la validación funcional del artefacto, incluyendo el tamaño del archivo, características físicas del soporte documental, tiempos de preprocesamiento, latencia transaccional extremo a extremo y resultado final de la generación automática del resumen. Los casos fallidos corresponden a documentos con limitaciones en la fase de captura y extracción óptica de texto, particularmente en soportes impresos sobre papel color beige o con contenido manuscrito. Para estos casos, aunque el proceso no reportó un problema debido a que logró extraer algunos datos parciales, los resúmenes resaltaron la inconsistencia de los datos enviados.

Tabla 1.

Matriz de rendimiento y tolerancia a fallos del banco de pruebas documental (N = 30)

ID	Nombre del archivo	Tamaño (Kb)	Característica física	Grupo	Hora de envío	Tiempo de preprocesamiento (ms)	Hora de recepción	Duración (ms)	Duración (s)	¿Realizó resumen?
14	20230626 Acta 1	2.926	Documento impreso en papel color beige	Acta	16:15:34	271	16:15:37	2.729	2,73	No
15	20240216 Acta 5	976	Documento impreso en papel color beige escrito a mano	Acta	16:26:35	174	16:26:37	1.826	1,83	No
16	20240712 Acta 9	145	Documento digitalizado	Acta	16:37:51	115	16:37:53	1.885	1,89	Sí
17	20241217 Acta 14	813	Documento digitalizado	Acta	16:38:28	363	16:38:31	2.637	2,64	Sí
18	Acta 07	677	Documento impreso en	Acta	16:40:46	141	16:40:48	1.859	1,86	No

ID	Nombre del archivo	Tamaño (Kb)	Característica física	Grupo	Hora de envío	Tiempo de preprocesamiento (ms)	Hora de recepción	Duración (ms)	Duración (s)	¿Realizó resumen?
			papel color beige							
19	ACTA 1	1.320	Documento digitalizado	Acta	16:55:32	98	16:55:34	1.902	1,90	Sí
20	ACTA 4.	1.173	Documento digitalizado	Acta	16:56:40	206	16:56:43	2.794	2,79	Sí
21	Acta 08	281	Documento digitalizado	Acta	17:59:14	99	17:59:15	901	0,90	Sí
22	Acta 14	461	Documento digitalizado	Acta	18:01:02	180	18:01:04	1.820	1,82	Sí
23	Acta Comité Interno PP Turismo Sept. 30 2024	1.370	Documento digitalizado	Acta	18:02:12	90	18:02:16	3.910	3,91	Sí
24	3 CC-F-239 Solicitud de Adquisiciones - Rev.	269	Documento digitalizado	Legal	18:04:56	105	18:04:59	2.895	2,90	Sí
25	110-20261032 DLLO ECONÓMICO 1439	32	Documento impreso en papel color blanco	Legal	18:05:33	89	18:05:35	1.911	1,91	Sí
26	Cambio Supervisor Mayo 25 Zona 2.	322	Documento digitalizado	Legal	18:07:01	124	18:07:03	1.876	1,88	Sí
27	CC-F-044 Designación Supervisor (1) (1) (9)	135	Documento digitalizado	Legal	18:10:21	104	18:10:23	1.896	1,90	Sí
28	CC-F-194 Clausulado Anexo (Persona Jurídica) (2) (7)	408	Documento digitalizado	Legal	18:23:28	82	18:23:31	2.918	2,92	Sí
29	Clausulado anexo convenios de asociación	742	Documento digitalizado	Legal	18:24:43	121	18:24:46	2.879	2,88	Sí
30	CLAUSULADO	454	Documento digitalizado	Legal	18:25:19	121	18:25:22	2.879	2,88	Sí
31	Inexistencia Inglés para el trabajo	157	Documento digitalizado	Legal	18:26:36	86	18:26:37	914	0,91	Sí
32	INFORME 03-02 A 04-01	340	Documento digitalizado	Legal	18:27:40	143	18:27:43	2.857	2,86	Sí
33	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA 05	269	Documento digitalizado	Legal	18:28:58	136	18:29:01	2.864	2,86	Sí
34	Circular 20260000047	433	Documento digitalizado	Variado	21:04:32	220	21:04:33	780	0,78	Sí
35	CIRCULAR ELECCIÓN COMISIÓN DE PERSONAL-2026	523	Documento digitalizado	Variado	21:06:10	103	21:06:12	1.897	1,90	Sí
36	Decreto municipal número 20260000500 de marzo 27 de 2026	5.581	Documento digitalizado	Variado	21:09:22	106	21:09:26	3.894	3,89	Sí
37	Derecho de Petición	157	Documento digitalizado	Variado	21:11:02	112	21:11:03	888	0,89	Sí
38	DocModeloInclusion_NOV2025	9.230	Documento digitalizado	Variado	21:12:13	118	21:12:18	4.882	4,88	Sí
39	IA para la productividad	12.707	Presentación gráfica digitalizada	Variado	21:14:19	97	21:14:25	5.903	5,90	Sí
40	Informe SDE (3)	1.493	Documento digitalizado	Variado	21:15:50	97	21:15:53	2.903	2,90	Sí
41	M S E CV ATS	69	Documento digitalizado	Variado	21:17:19	97	21:17:20	903	0,90	Sí

ID	Nombre del archivo	Tamaño (Kb)	Característica física	Grupo	Hora de envío	Tiempo de preprocesamiento (ms)	Hora de recepción	Duración (ms)	Duración (s)	¿Realizó resumen?
42	REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2)	1.068	Documento digitalizado	Variado	08:23:19	176	08:23:22	2.824	2,82	Sí
43	Segundo_Auto_de_pruebas_T-11.443.237_anonimizado_100426	374	Documento digitalizado	Variado	08:24:33	96	08:24:36	2.904	2,90	Sí

Nota: La tabla hace alusión al comportamiento operativo de los procesos 3 a 9 referenciados en la Figura 1. El tiempo de duración se calculó bajo la siguiente lógica: (Hora de recepción - Hora de envío) - Tiempo de preprocesamiento. El último ítem se involucra en la medición, pues es un proceso que se surte en la plataforma Power Automate para enviar el documento procesado como Objeto JSON.

5.2. Evaluación semántica del modelo Llama 3.3

La evaluación semántica de los documentos permitió establecer la pertinencia del artefacto de cara a los usuarios que se verían beneficiados en su implementación de acuerdo con las características incluidas en las tablas 2 y 3, las cuales contienen los resultados ponderados de la evaluación de los 10 funcionarios, es decir, cada valor es una ponderación de 3 resultados.

Tabla 2.

Evaluación semántica de resúmenes y palabras clave (muestra completa, N = 30)

Documento ID	Exactitud	Complejitud	Claridad	Palabras clave	Utilidad institucional
22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
32	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
42	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19	4,3	4,7	4,7	4,7	4,3
16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
36	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
34	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29	4,7	5,0	5,0	5,0	4,7
17	5,0	5,0	5,0	4,7	5,0
27	4,0	4,0	4,0	4,7	4,0
18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
37	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
38	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0
31	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41	4,7	5,0	5,0	4,3	3,7
39	4,3	4,0	4,3	4,3	4,3
20	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
30	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15	1,3	1,0	1,0	1,7	2,3
25	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
35	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
23	4,7	5,0	4,7	5,0	5,0
33	4,7	4,7	4,7	4,7	5,0

Documento ID	Exactitud	Completitud	Claridad	Palabras clave	Utilidad institucional
43	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Promedio general	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Nota. Resultados de la evaluación semántica realizada por diez funcionarios de la entidad mediante una escala Likert de cinco puntos. Cada documento fue valorado por tres evaluadores independientes. La tabla incluye la totalidad de la muestra, incorporando los documentos que no lograron completar satisfactoriamente el proceso de extracción y resumen debido a limitaciones en la fase de captura documental.

Tabla 3.

Evaluación semántica de resúmenes y palabras clave (muestra completa, N = 30)

Documento ID	Exactitud	Completitud	Claridad	Palabras clave	Utilidad institucional
22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
32	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
42	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19	4,3	4,7	4,7	4,7	4,3
16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
36	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
24	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
34	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29	4,7	5,0	5,0	5,0	4,7
17	5,0	5,0	5,0	4,7	5,0
27	4,0	4,0	4,0	4,7	4,0
28	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
37	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
38	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0
31	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41	4,7	5,0	5,0	4,3	3,7
39	4,3	4,0	4,3	4,3	4,3
20	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
30	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
35	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
23	4,7	5,0	4,7	5,0	5,0
33	4,7	4,7	4,7	4,7	5,0
43	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Promedio general	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Nota. Resultados de la evaluación semántica considerando únicamente los documentos cuyo procesamiento fue exitoso. La eliminación de los casos fallidos (14, 15 y 18) permite aislar el desempeño del modelo de lenguaje de las limitaciones asociadas a la captura y extracción óptica del texto original. La valoración promedio de 4,9 sobre 5 indica una percepción altamente favorable de los usuarios respecto a la exactitud, completitud, claridad, pertinencia de las palabras clave y utilidad institucional de los resúmenes generados por el artefacto.

5.3. Casos de prueba y validación funcional

Como parte del proceso de evaluación se definieron escenarios de prueba orientados a validar los principales componentes de la arquitectura.

Los casos considerados abarcaron:

- Validación de restricciones en la interfaz de captura.

- Integridad de la información intercambiada entre sistemas.
- Comportamiento del microservicio frente a solicitudes inválidas.
- Estabilidad del procesamiento documental.
- Controles básicos de acceso a los servicios expuestos.

La Tabla A1 resume los escenarios representativos utilizados durante las pruebas.

Tabla 4.

Escenarios de validación funcional

ID	Componente	Escenario evaluado	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
QA-01	Interfaz de captura	Carga de archivo con formato no admitido	Bloqueo de la operación y notificación al usuario	Restricción aplicada correctamente	✓
QA-02	Validación estructural	Envío de solicitud con información incompleta	Rechazo de la transacción	Solicitud rechazada mediante validación estructural	✓
QA-03	Procesamiento documental	Documento extenso con contenido textual válido	Generación de respuesta estructurada	Procesamiento completado satisfactoriamente	✓
QA-04	Control de acceso	Solicitud sin credenciales válidas	Denegación de acceso al servicio	Acceso restringido correctamente	✓